Metotrexato para el dolor de la artrosis de mano y rodilla: ¿ya hay evidencia suficiente?

Ozminkowski E, Ozminkowski S, Bashir H. Methotrexate treatment for pain due to osteoarthritis of the hand and knee: A systematic review and meta analysis. *Reumatol Clin*. 2026;22:502248. doi:10.1016/j.reumae.2026.502248

Versión 1.0 · Revisado el 31 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

No de rutina

Señal de beneficio modesta, con pocos ensayos y resultados frágiles; no permite saber qué pacientes se benefician. Los propios autores la llaman "alentadora, pero no concluyente".

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?

Frágil

Cinco ensayos pequeños con dosis, escalas y tiempos distintos. El beneficio en mano desaparece si solo se usa el desenlace primario de cada ensayo.

CUIDADO AL INTERPRETAR

Un solo ensayo sostiene la rodilla

A 6 meses, al quitar el ensayo con alto riesgo de sesgo, el resultado de rodilla depende de un único ECA de buena calidad.

En 30 segundos. Revisión sistemática de ECA doble ciego de metotrexato contra placebo para el dolor por artrosis. Se identificaron 6 ensayos y 5 entraron al metaanálisis: 2 de mano (161 pacientes) y 3 de rodilla (313 pacientes); dosis de 7.5 a 25 mg por semana. Con todas las escalas de dolor de cada estudio, el metotrexato redujo el dolor de **mano a los 3–4 meses** (IC 95 % −0.66 a −0.06) y de **rodilla a los 6 meses** (−1.26 a −0.07), pero **no el de rodilla a los 3–4 meses** (−0.69 a 0.09); intervalos en unidades estandarizadas y ajustados por Bonferroni. Con solo el desenlace primario de cada ensayo, el efecto en mano dejó de ser significativo. En rodilla hubo heterogeneidad significativa que desapareció al excluir el ensayo con alto riesgo de sesgo.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Metaanálisis de pocos ensayos pequeños: qué pasa cuando se combinan dosis, escalas y tiempos distintos, por qué usar varias medidas de un mismo estudio exige cuidado, cómo leer los análisis de sensibilidad (si el resultado "sobrevive" o no) y qué significan la heterogeneidad (τ^2 frente a I^2) y la corrección por comparaciones múltiples.

1 La pregunta clínica (PICO)

POBLACIÓN	Adultos con artrosis sintomática de mano o rodilla, con fenotipos distintos: sinovitis en resonancia (mano, Australia), artrosis erosiva (mano, Francia), derrame en ultrasonido (rodilla, Brasil), derrame no inflamatorio por líquido sinovial (rodilla, Irán) y sin criterio inflamatorio (rodilla, Reino Unido). El ensayo de India (VSG y PCR elevadas) no entró al metaanálisis.
INTERVENCIÓN	Metotrexato semanal (vía oral en los ensayos originales): 7.5 mg (con escalada a 15 mg en un ensayo), 10 mg, 20 mg o 10 a 25 mg.
COMPARADOR	Placebo (en un ensayo de rodilla, ambos grupos recibieron además glucosamina).
DESENLACE	Dolor (EVA, escala numérica, WOMAC dolor, AUSCAN dolor), agrupado en tres momentos: mano a 3 meses, rodilla a 3–4 meses y rodilla a 6 meses.

2 Diseño

BÚSQUEDA	PubMed y Cochrane con palabras clave simples, septiembre–octubre de 2024; revisión de referencias (un estudio excluido por no obtener el texto completo). Solo ECA doble ciego con resultados disponibles. Protocolo no registrado previamente.
ESTUDIOS	Mano: Wang 2023 (n = 97, 20 mg, sinovitis en resonancia) y Ferrero 2021 (n = 64, 10 mg, artrosis erosiva). Rodilla: Kingsbury 2024 (n = 155, 10 a 25 mg), Enteshari-Moghaddam 2019 (n = 100, 7.5 a 15 mg) y Holanda 2007 (n = 58, 7.5 mg). Ghosh 2020 (rodilla, solo resumen de congreso) se describió, pero no entró al metaanálisis.
ANÁLISIS	Modelo de efectos aleatorios multinivel: varias escalas de dolor de un mismo estudio, anidadas dentro del estudio. Riesgo de sesgo con RoB 2. Heterogeneidad con τ^2 (y I^2 como referencia). Corrección de Bonferroni de pruebas e intervalos. Sensibilidad: solo desenlace primario y exclusión de alto riesgo de sesgo.
CONFLICTOS	Los autores declaran no tener conflictos de interés.

3 Resultados

ANÁLISIS	MANO, 3–4 MESES	RODILLA, 3–4 MESES	RODILLA, 6 MESES
Principal (todas las escalas de dolor)	**Reducción significativa** (IC 95 % −0.66 a −0.06)	No significativa (−0.69 a 0.09)	**Reducción significativa** (−1.26 a −0.07)
Solo desenlace primario de cada ensayo	**Deja de ser significativa**	Sin cambio (no significativa)	Sin cambio (significativa)
Sin estudios de alto riesgo de sesgo	Sin cambio (no se excluyó ninguno)	Sin cambio; la heterogeneidad deja de ser significativa	Sin cambio, pero queda solo Kingsbury 2024; la heterogeneidad deja de ser significativa
Solo primario y sin alto riesgo de sesgo	No significativa	No significativa (intervalo algo más estrecho)	Significativa, pero con **un solo estudio**

ENSAYO CLAVE	RESULTADO REPORTADO EN LA REVISIÓN
Wang 2023 (mano con sinovitis, 20 mg)	EVA dolor a 6 meses: −15.2 frente a −7.7 mm; diferencia −9.9 mm (IC 95 % −19.3 a −0.6); diferencia estandarizada 0.45
Ferrero 2021 (mano erosiva, 10 mg)	Sin diferencia en EVA dolor a 3 ni a 12 meses
Kingsbury 2024 (rodilla, 10 a 25 mg)	Reducción significativa del dolor (escala numérica) a 6 meses, el desenlace primario; según los autores, el único ECA de alta calidad en rodilla a 6 meses
Holanda 2007 (rodilla con derrame, 7.5 mg)	Sin diferencia en WOMAC, Lequesne ni EVA a 4 meses
Enteshari-Moghaddam 2019 (rodilla, 7.5 a 15 mg)	Mejoría en dolor y WOMAC; los autores lo consideran de alto riesgo de sesgo

La mano solo se agrupó a 3 meses: el desenlace primario de Wang (6 meses) no se combinó. El artículo es inconsistente sobre cuántos estudios se excluyeron por alto riesgo de sesgo a 6 meses (dice uno y dos).

4 Cómo leer estos resultados

- **El efecto en mano depende de qué escalas se cuenten.** DATO DEL ARTÍCULO Con todas las escalas de dolor fue significativo; con solo el desenlace primario de cada ensayo, no. Ese dato aparece en el cuerpo, no en el resumen del artículo. INTERPRETACIÓN Cuando un resultado cambia con una decisión metodológica razonable, es frágil.
- **La rodilla a 6 meses descansa en un ensayo.** A 6 meses solo aportan dos ensayos; al quitar el de alto riesgo de sesgo (Enteshari-Moghaddam 2019), queda únicamente Kingsbury 2024. Un metaanálisis con un estudio ya no es un metaanálisis.
- **Mezcla de dosis y pacientes.** Se combinaron dosis de 7.5 a 25 mg por semana y fenotipos distintos. INTERPRETACIÓN La revisión no permite identificar qué pacientes se benefician: los ensayos positivos incluyeron fenotipos distintos (sinovitis en resonancia en mano; rodilla sin criterio inflamatorio en Kingsbury) y los negativos usaron dosis más bajas (7.5–10 mg). Cualquier patrón por fenotipo o dosis es una hipótesis.
- **¿Es clínicamente relevante?** INTERPRETACIÓN En el ensayo de mano más grande (Wang), la diferencia a 6 meses fue de ~10 mm en una EVA de 100 (diferencia estandarizada 0.45), por debajo o en el límite inferior de los umbrales habituales de mejoría mínima importante (~15–20 mm). Ese dato no es el efecto combinado, que se midió a 3 meses.
- **Lo que sí hace bien:** solo ECA doble ciego, corrección por comparaciones múltiples y análisis de sensibilidad explícitos. De cuatro revisiones contemporáneas, según los autores, solo una (Queiroz 2025) corrigió por comparaciones múltiples.
- **Seguridad.** No hubo metaanálisis de seguridad y el reporte de eventos fue heterogéneo e incompleto (un ensayo no reportó eventos en placebo; otro sin datos). Donde se reportó, las cifras fueron numéricamente similares entre grupos. Ensayos de 3 a 12 meses no tienen poder para evaluar la toxicidad del metotrexato.

CONCEPTO CLAVE · ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y HETEROGENEIDAD

INTERPRETACIÓN Un análisis de sensibilidad repite el metaanálisis cambiando una decisión (qué desenlace usar, qué estudios incluir) para ver si la conclusión se mantiene. Si "sobrevive", gana credibilidad; si cambia, el resultado depende de esa decisión. La heterogeneidad mide cuánto difieren los estudios entre sí más allá del azar: τ^2 estima la varianza real entre estudios, mientras que I^2 expresa qué proporción de la variabilidad no es azar y depende de la precisión de los estudios. Aquí la heterogeneidad de rodilla desapareció al quitar el ensayo con alto riesgo de sesgo: una pista de que ese estudio era el "diferente".

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Solo ECA doble ciego	Se excluyeron estudios abiertos.	Confirmado
● Comparaciones múltiples	Corrección de Bonferroni de pruebas e intervalos.	Confirmado
● Sensibilidad	Por tipo de desenlace y por riesgo de sesgo.	Confirmado
● Pocos ensayos pequeños	5 ECA con 474 pacientes en total; los autores piden más ECA de alta calidad y mayor duración.	Reconocido por los autores

Agrupación heterogénea	Dosis, escalas y tiempos distintos combinados (por ejemplo, 3 y 4 meses juntos).	Reconocido por los autores
Sin registro previo	El protocolo no se registró antes de la revisión.	Reconocido por los autores
Búsqueda limitada	Dos bases de datos, palabras clave simples; búsqueda cerrada en octubre de 2024 y publicación en 2026.	Dato del artículo

Pregunta de repaso: mujer de 62 años con artrosis de manos, dolor de 60 mm en la EVA pese a paracetamol y AINE tópico, con sinovitis en el ultrasonido. Pregunta si el metotrexato le ayudaría. ¿Qué te dice esta revisión?
Respuesta. Que hay una señal de beneficio modesta, principalmente en el ensayo australiano con sinovitis en resonancia (20 mg por semana; ~10 mm menos de dolor a 6 meses), pero la evidencia combinada es frágil, no es concluyente y no permite saber quién responde. No es tratamiento de rutina; podría discutirse de forma individual en dolor refractario, informando la incertidumbre y con la vigilancia habitual del metotrexato.

¿Qué aprendí de medicina?

- Metotrexato en artrosis: señal modesta, no concluyente.
- No se sabe qué pacientes se benefician (fenotipo o dosis).
- Rodilla a 6 meses: un solo ECA de buena calidad.
- No es tratamiento de rutina para la artrosis.

¿Qué aprendí de investigación?

- Un resultado que cambia con la sensibilidad es frágil.
- Combinar dosis y escalas distintas exige cautela.
- τ^2 mide heterogeneidad real; I^2 depende de la precisión.
- Varias comparaciones requieren corrección (Bonferroni).

6 Referencias

1. Ozminkowski E, Ozminkowski S, Bashir H. Methotrexate treatment for pain due to osteoarthritis of the hand and knee: A systematic review and meta analysis. Reumatol Clin. 2026;22:502248. doi:10.1016/j.reumae.2026.502248

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.